

Termometro com micro:bit

Usando If / Else com 4 faixas de temperatura

1. Sobre o Projeto

O micro:bit possui um sensor de temperatura embutido no processador. Neste projeto, usamos estruturas **if / else if / else** para verificar em qual faixa a temperatura se encontra e exibir um icone diferente no display de LEDs 5x5.

Condicao	Faixa	Icone no Display	Descricao
temp < 5	Gelado	Floco de neve	Muito frio
temp < 15	Frio	Seta para baixo	Temperatura baixa
temp < 25	Agradavel	Coracao	Temperatura ideal
else	Quente	Sol / Diamante	Temperatura alta

2.Codigo em JavaScript (MakeCode)

Abra o editor MakeCode, clique em **JavaScript** (canto superior direito) e cole o codigo abaixo:

```
basic.forever(function () {  
  
    let temperatura = input.temperature()  
  
    if (temperatura < 5) {  
  
        // GELADO: exhibe floco de neve  
  
        basic.showLeds(`  
            # . # . #  
            . # . # .  
            # . # . #  
            . # . # .  
            # . # . #  
        `)  
  
    } else if (temperatura < 15) {  
  
        // FRIO: exhibe seta para baixo  
  
        basic.showLeds(`
```

```

        . . # . .
        . . # . .
        # . # . #
        . # # # .
        . . # . .

    `)

} else if (temperatura < 25) {

    // AGRADAVEL: exhibe coracao

    basic.showLeds(`

        . # . # .

        # # # # #

        # # # # #

        . # # # .

        . . # . .

    `)

} else {

    // QUENTE: exhibe sol (diamante)

    basic.showLeds(`

        . . # . .

        . # # # .

        # # # # #

        . # # # .

        . . # . .

    `)

}

basic.pause(2000)

})

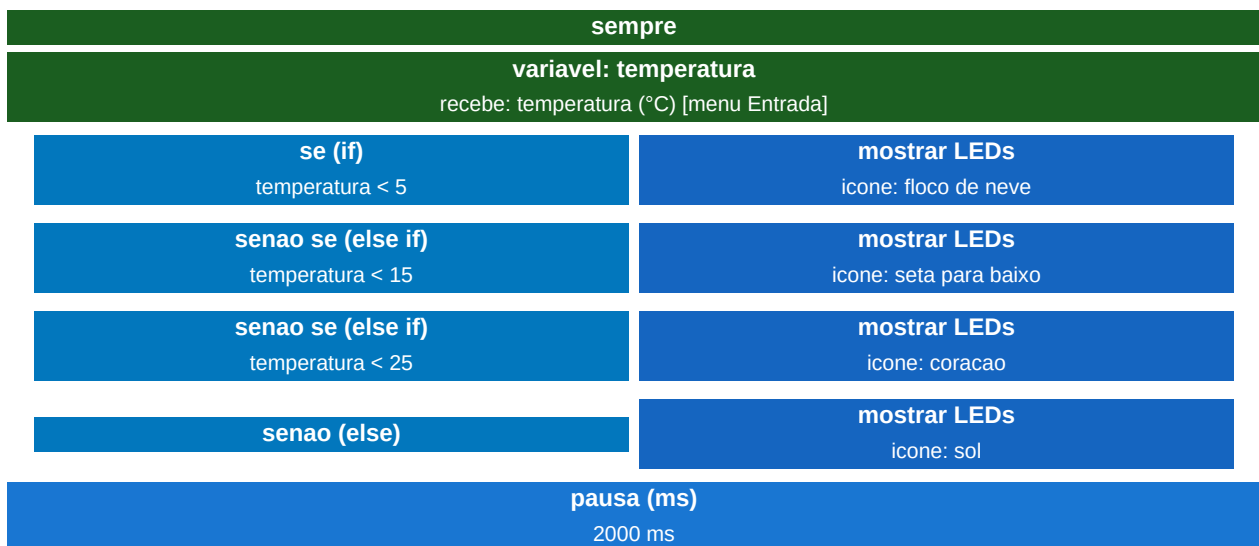
```

Como cada condicao funciona:

<code>if (temperatura < 5)</code>	Primeira verificacao. Se verdadeiro, exibe o icone de gelado e pula as proximas.
<code>else if (temperatura < 15)</code>	So executado se a primeira for falsa. Verifica se esta entre 5 e 14 graus.
<code>else if (temperatura < 25)</code>	So executado se as duas anteriores forem falsas. Faixa de 15 a 24 graus.
<code>else</code>	Executado quando nenhuma das anteriores e verdadeira. Temperatura 25 graus ou mais.

3. Programacao em Blocos (MakeCode)

No MakeCode, va em **Logica** para encontrar os blocos **se / senao se / senao**. Monte a estrutura na ordem abaixo dentro do bloco **sempre**:



Onde encontrar cada bloco no menu:

Bloco	Menu	Cor
sempre	Basico	Verde
temperatura (°C)	Entrada	Roxo
se / senao se	Logica	Azul escuro
mostrar LEDs	Basico	Azul claro
pausa (ms)	Basico	Azul claro

Dica: O sensor do micro:bit mede a temperatura do processador, que pode ser 2-5 graus mais alta que a temperatura ambiente. Ajuste os valores das faixas conforme necessario para seu ambiente.